

# BÁO CÁO TỔNG HỢP HW04 — AUTOMATION TESTING (PLAYWRIGHT & AI-FIRST)

Môn học: CS423 / CSC15003 — Kiểm chứng Phần mềm  
Họ và tên sinh viên: HỒ GIA HUY  
Mã số sinh viên: 23127376  
Lớp / Khóa: 23KTPM2 / 23CLC  
Hệ thống SUT: EShop (E-commerce Practice Application)

## 1. Thông Tin Sinh Viên & Bảng Tự Đánh Giá

### 1.1 Bảng Tự Đánh Giá (Self-Assessment Table)

| STT  | Tiêu chí đánh giá (Criteria)                                    | Điểm tối đa | Điểm tự đánh giá |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1    | Task 1 — Feature A (FR-06: Xem chi tiết sản phẩm)               | 25          | 25               |
| 2    | Task 1 — Feature B (FR-07: Giỏ hàng - Shopping Cart)            | 25          | 25               |
| 3    | Task 1 — Feature C (FR-14: Quản lý danh mục - Category CRUD)    | 25          | 25               |
| 4    | Task 2 — Demo Video (Thuyết minh giọng nói & Thao tác kiểm thử) | 15          | 15               |
| 5    | Agent Skill (Quy trình sinh script AI-First có kỷ luật)         | 10          | 10               |
| Tổng | TỔNG ĐIỂM (TOTAL)                                               | 100         | 100              |

## 2. Tổng Quan Các Tính Năng Đã Chọn (Selected Web Features)

Tương tự HW02, 3 tính năng web thuộc 3 nhóm (Pools A, B, C) được lựa chọn để thực hiện tự động hóa kiểm thử:

### 1. Pool A — FR-06: Xem chi tiết sản phẩm (Product Detail View)

- Giao diện người dùng: Client Web ( <http://localhost:5173> )
- Đặc tả: Hiển thị ảnh sản phẩm, tên, giá, mô tả, ô nhập số lượng (chỉ nhận số nguyên dương  $\geq 1$ ) và nút "Thêm vào giỏ hàng".

2. Pool B — FR-07: Giỏ hàng (Shopping Cart)

- Giao diện người dùng: Client Web ( `http://localhost:5173` )
- Đặc tả: Hiển thị các sản phẩm trong giỏ, cập nhật số lượng, tính tổng tiền ("Tổng cộng"), nút xóa có confirm dialog và tiếp tục mua sắm.

3. Pool C — FR-14: Quản lý danh mục (Category CRUD) & FR-12 Access Control

- Giao diện người dùng: Web Admin ( `http://localhost:5174` ) & Backend API ( `http://localhost:3000` )
- Đặc tả: Phân hệ Admin chỉ dành cho tài khoản role `admin` . Admin có quyền Xem, Thêm mới, Xóa danh mục sản phẩm. Tên danh mục bắt buộc không được rỗng.

3. Task 1 — AI-Generated Automation Scripts & Human Review

3.1 Cấu Trúc Kiểm Thử Data-Driven (Data-Driven Architecture)

Toàn bộ dữ liệu kiểm thử được phân tách hoàn toàn khỏi mã nguồn `.spec.js` và lưu trữ trong các file JSON chuyên biệt:

- [fr06.data.json](#)
- [fr07.data.json](#)
- [fr14.data.json](#)

3.2 Ứng Dụng Đủ 3 Assertion Patterns

Bộ script tự động áp dụng đầy đủ 3 dạng kiểm chứng theo đúng yêu cầu:

1. **Visibility & Text Assertion:** Kiểm tra sự xuất hiện của tiêu đề, nút bấm, nhãn bảng và nội dung văn bản ( `expect(locator).toBeVisible()` , `toHaveText()` ).
2. **State Assertion:** Kiểm tra sự thay đổi trạng thái UI/Form sau thao tác như reset ô nhập về rỗng ( `toHaveValue('')` ), số lượng vật thể bị gỡ khỏi DOM ( `not.toBeVisible()` ).
3. **Network / API Interception Assertion:** Sử dụng `page.waitForResponse(...)` để kiểm tra trực tiếp HTTP Status (200, 201, 401, 403) và dữ liệu JSON trả về từ Backend API ( `/api/cart` , `/api/categories` ).

3.3 Thống Kê Chạy Kiểm Thử Đa Trình Duyệt (Multi-Browser Execution)

- **Số trình duyệt cấu hình:** 3 trình duyệt (Chromium, Firefox, WebKit).
- **Tổng số kịch bản:** 36 test cases (12 TCs / feature).
- **Tổng số lượt test runs:** 108 runs (36 TCs × 3 browsers).
- **Báo cáo HTML Metadata:** Đã chèn thông tin bắt buộc `"Run by: 23127376"` và timestamp ISO vào tiêu đề/metadata của Playwright HTML Reporter.

| Tính năng                | Trình duyệt                 | Số TCs | Lượt Pass | Lượt Fail (Bắt Bug SUT)                    |
|--------------------------|-----------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|
| FR-06: Chi tiết sản phẩm | Chromium / Firefox / WebKit | 12     | 12        | 24 (Do lỗi SUT single-click & invalid qty) |

| Tính năng               | Trình duyệt                 | Số TCs | Lượt Pass | Lượt Fail (Bắt Bug SUT)                  |
|-------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------------------------------------|
| FR-07: Giỏ hàng         | Chromium / Firefox / WebKit | 12     | 18        | 18 (Do lỗi mất giỏ hàng F5 & trùng dòng) |
| FR-14: Quản lý danh mục | Chromium / Firefox / WebKit | 12     | 22        | 14 (Do lỗi RBAC & tên rỗng/whitespace)   |
| TỔNG CỘNG               | 3 Browsers                  | 36 TCs | 52 Passes | 56 Fails (Bảng chứng lỗi SUT)            |

### 3.4 Phân Tích Đánh Giá Rà Soát Của Con Người (Human Review & Gap Analysis)

Trong quá trình đồng hành cùng AI Agent (Antigravity), sinh viên đã phát hiện và khắc phục các hạn chế kỹ thuật của AI:

**1. Snippet Tunnel Vision & Lỗi nhầm Locator:**

- Vấn đề:* Ban đầu AI tự bịa selector giả định `.quantity-input` trên trang giỏ hàng.
- Khắc phục:* Sinh viên rà soát mã nguồn React thật `Cart.jsx`, phát hiện số lượng hiển thị trong ô thẻ `<td>` chứ không dùng `<input>`, từ đó định hướng AI chỉnh sửa selector chính xác 100%.

**2. Strict Mode Violation khi lọc text trùng lặp:**

- Vấn đề:* AI dùng `locator('table tbody tr').filter({ hasText: 'A' })` dẫn đến lỗi trùng lặp khi ký tự 'a' xuất hiện trong nút "Xóa" hoặc các danh mục khác.
- Khắc phục:* Sinh viên yêu cầu AI chuyển sang dùng Regex matcher exact `^A$` trên ô dữ liệu cột 2 `td:nth-child(2)`.

**3. Cấu hình Cổng (Port Misconfiguration):**

- Vấn đề:* AI nhầm lẫn giữa cổng Client Web ( `5173` ) và Web Admin ( `5174` ), dẫn đến truy cập sai phân hệ khi test FR-14.
- Khắc phục:* Sinh viên phát hiện và chỉnh sửa `adminUrl` trong `data/fr14.data.json` và `playwright.config.js` về cổng `5174`.

**4. Tránh Anti-pattern Flaky Wait:**

- Vấn đề:* AI từng chèn `page.waitForTimeout(3000)` cứng gây flaky test.
- Khắc phục:* Thay thế hoàn toàn bằng `page.waitForResponse(...)` và locator assertion động.

### 3.5 Báo Cáo Lỗi Phát Hiện Trên SUT (SUT Bug Reports)

Báo cáo chi tiết 5 lỗi nghiêm trọng tìm được trên SUT qua bộ kịch bản tự động:

**Bug 1 (FR-06): Nút "Thêm vào giỏ hàng" yêu cầu click 2 lần**

- **Mô tả:** Click 1 lần nút "Thêm vào giỏ hàng" không gửi request API POST `/api/cart` . Phải click 2 lần mới ghi nhận.
- **Bằng chứng kiểm thử:** Test case `TC04` bắt timeout ở `page.waitForResponse` 3 giây và thất bại đúng như kỳ vọng.

#### Bug 2 (FR-07): Giỏ hàng chỉ lưu ở React State, mất dữ liệu khi Refresh

- **Mô tả:** Thao tác thêm vào giỏ chỉ thay đổi React state cục bộ, không lưu xuống CSDL backend `/api/cart` . Khi F5 trang web giỏ hàng bị quay về rỗng.
- **Bằng chứng kiểm thử:** `TC06` của FR-07 dùng Network Assertion bắt API fail.

#### Bug 3 (FR-07): Thêm sản phẩm trùng tạo dòng mới thay vì cộng dồn số lượng

- **Mô tả:** Khi thêm cùng 1 sản phẩm 2 lần, giỏ hàng tạo ra 2 dòng riêng biệt thay vì cộng dồn số lượng vào dòng hiện tại.
- **Bằng chứng kiểm thử:** `TC02` của FR-07 kiểm tra số lượng dòng `tbody tr` bị thừa.

#### Bug 4 (FR-14): Hổng phân quyền truy cập RBAC (Security Vulnerability)

- **Mô tả:** Tài khoản người dùng thường ( `role = 'user'` ) vẫn có thể gửi request POST `/api/categories` và tạo danh mục thành công (Status 200) do backend `authenticateToken` không kiểm tra `role === 'admin'` .
- **Bằng chứng kiểm thử:** `TC09` của FR-14 assert status `401/403` bị thất bại do backend trả về `200` .

#### Bug 5 (FR-14): Cho phép tạo danh mục với tên rỗng và khoảng trắng

- **Mô tả:** Giao diện Admin không có thuộc tính `required` và Backend không validate chuỗi rỗng `""` hoặc `" "` , dẫn đến CSDL chứa các danh mục rỗng.
- **Bằng chứng kiểm thử:** `TC05` và `TC06` của FR-14 assert không xuất hiện hàng rỗng bị fail.

---

## 4. Task 2 — Video Demo & Agent Skill

### 4.1 Video Demo (YouTube Unlisted)

- **Link Video YouTube:** <https://youtu.be/oWQxS3hL81s>
- **Nội dung thuyết minh trong video:**
  - Camera thuyết trình tiếng việt.
  - Trình bày quy trình chạy bộ kịch bản tự động Playwright đã trình duyệt.
  - Phân tích chi tiết 1 lỗi AI tạo ra và cách sinh viên khắc phục.

### 4.2 Agent Skill Định Nghĩa Quy Trình (AI Agent Skill)

- Sinh viên đã thiết kế file Agent Skill [skills/SKILL.md](#) quy định ngặt nghèo luồng làm việc AI-First:
    1. Yêu cầu sinh từng bước (Skeleton -> Negative -> Network Assertion -> Report Config).
    2. Ràng buộc Data-driven 100% từ file JSON.
    3. Bắt buộc 3 pattern assertion.
    4. Tự động ghi nhật ký vào AI Audit Report sau mỗi bước.
-

## 5. Kết Luận

---

Bài tập HW04 đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra:

- Xây dựng thành công bộ script Playwright 36 test cases phủ đủ 3 tính năng.
- Chạy thử nghiệm thành công 108 runs trên 3 trình duyệt (Chromium, Firefox, WebKit).
- Phát hiện 5 lỗi nghiêm trọng trên hệ thống SUT EShop.
- Đảm bảo tính trung thực với đầy đủ nhật ký AI Audit Report và tài liệu minh chứng.